TRABALHO INTERDISCIPLINAR II · 2026/2

Hub de Estudos

Documentação do Projeto: uma plataforma web para centralizar estudos, dúvidas e monitoria do curso de Ciência da Computação.

Documentação do Projeto · versão revisada (outubro de 2026)

Gustavo Martins de Ávila · Gustavo Henrique Santos e Silva · Arthur Victor Alves · Lucas Coelho Diniz · Henrique Temponi Maia · Guilherme Lino de Castro Souza

Professores: Marcos André Silveira Kutova e Rommel Vieira Carneiro
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) · ICEI · Ciência da Computação · Equipe 7

1 Contexto do projeto

1.1 Introdução

O Hub de Estudos é uma aplicação web voltada à área de educação, concebida para reunir, em um único ambiente, os materiais de estudo, a monitoria e os recursos acadêmicos do curso de Ciência da Computação. A proposta nasce da observação de que, embora existam diversas ferramentas de apoio ao aluno (ambiente virtual de aprendizagem, biblioteca digital e assistentes de inteligência artificial), elas estão dispersas, com baixa indexação e pouca conexão entre si, o que dificulta o acesso rápido à informação certa no momento em que ela é necessária.

Este documento consolida os artefatos produzidos na fase de estratégia do projeto. Em **Product Discovery**: o mapa de stakeholders, a matriz CSD, a pesquisa de campo e as personas. Em **Product Design**: a proposta de valor de cada persona, as histórias de usuário, os requisitos, o User Story Map e o projeto de interface. Por fim, a metodologia de trabalho da equipe e as referências utilizadas.

1.2 Problema

Estudantes de graduação em computação perdem tempo e se frustram ao procurar informação de estudo confiável e específica. As entrevistas qualitativas realizadas com alunos evidenciaram que o gargalo não é a ausência de ferramentas, mas a dispersão e a baixa qualidade de acesso a elas: a busca é presa a títulos e não ao conteúdo, os assistentes de IA "encontram e falam sobre" um tema sem oferecer uma resposta esclarecedora, e referências essenciais só chegam ao aluno por indicação direta de um professor. Como resumiu um dos entrevistados, "o que acontece com mais frequência é o estresse de pesquisar, a demora da demanda".

Do lado da equipe de ensino, monitores e professores carecem de uma visão consolidada das dificuldades da turma, o que dificulta priorizar quais tópicos merecem reforço. O problema, portanto, tem duas faces: a do aluno, que não encontra o que precisa de forma centralizada e validada, e a da equipe de ensino, que não enxerga com clareza onde a turma mais trava.

1.3 Objetivo do projeto

Desenvolver uma aplicação web que centralize os recursos de estudo do curso e reduza o tempo e o esforço do aluno para encontrar informação confiável, oferecendo ainda à equipe de ensino uma visão consolidada das dúvidas da turma. São objetivos específicos:

- Reunir materiais, exercícios e referências em um catálogo único, filtrável por disciplina;
- Permitir a busca por palavra-chave sobre o conteúdo, e não apenas sobre títulos;
- Oferecer uma triagem inicial da dúvida e o encaminhamento para um monitor quando necessário;
- Consolidar as dúvidas em relatórios que apoiem professores e monitores na priorização de conteúdos;
- Entregar uma interface leve, responsiva e compatível com computadores mais antigos.

1.4 Justificativa

A pesquisa de campo mostrou um padrão consistente de desperdício de tempo, sobrecarga de informação e desistência na busca por conteúdo específico. Centralizar os recursos e qualificar a busca ataca diretamente essas dores e tende a melhorar o aproveitamento acadêmico dos alunos. Além disso, ao transformar as dúvidas em dados, o projeto cria valor também para a instituição, que passa a dispor de evidências sobre os pontos de maior dificuldade da turma. Por se apoiar em tecnologias web padrão, a solução é de baixo custo de adoção e alto potencial de escala dentro do curso.

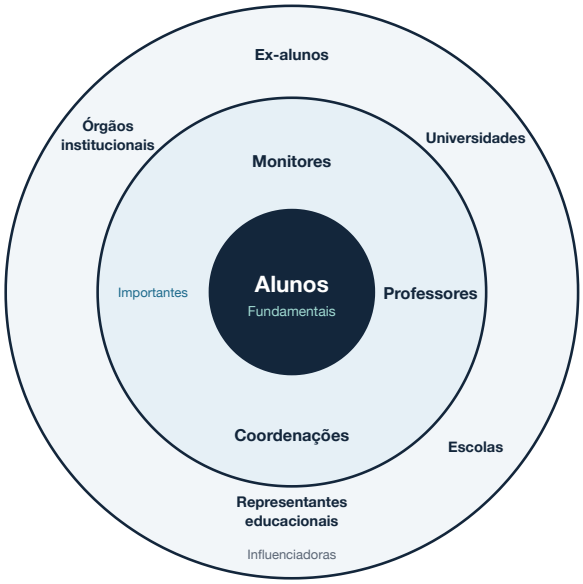
1.5 Público-alvo

- Alunos de graduação em Ciência da Computação e cursos afins, principais usuários da plataforma;
- Monitores, que orientam os alunos e acompanham as dúvidas recorrentes;
- Professores, que publicam materiais e recebem os relatórios consolidados da turma.

2 Product Discovery

Nesta etapa a equipe aprofundou a compreensão do problema a partir de quem o vive: mapeou os envolvidos, separou o que já sabia do que apenas supunha e foi a campo entrevistar alunos. As personas no fim da seção sintetizam essas evidências.

2.1 Mapa de stakeholders



FUNDAMENTAIS

Alunos de Computação e cursos afins: vivem o problema todos os dias e são os principais usuários da solução.

IMPORTANTES

Monitores e **professores**, que tiram dúvidas, publicam materiais e precisam saber onde a turma trava; **coordenações**, que organizam as disciplinas e podem apoiar a adoção da plataforma.

INFLUENCIADORAS

Ex-alunos, **órgãos institucionais**, **universidades**, **escolas** e **representantes educacionais**: não usam a plataforma no dia a dia, mas influenciam práticas de ensino, regras e a forma como o material circula.

O mapa orientou quem entrevistar: a pesquisa de campo começou pelo círculo central (alunos de diferentes períodos), e os relatos apontaram professores e monitores como o próximo grupo a ouvir.

2.2 Matriz CSD

A matriz separa o que a equipe já sabia (certezas), o que supunha sem evidência (suposições) e o que precisava descobrir (dúvidas). As suposições e dúvidas guiaram o roteiro de entrevistas.

Certezas

O que já sabemos

1. Os alunos têm necessidades e dificuldades diferentes durante o processo de aprendizagem.
2. Existe uma demanda oculta sobre a melhor forma de aprender: nem todos aprendem da mesma maneira, e acompanhar o próprio estudo com relatórios pode acelerar o aprendizado.
3. Não basta ouvir o professor e acreditar no que é dito: o aluno precisa criticar o conteúdo e separar o que já consolidou do que ainda são lacunas.
4. É preciso mostrar que a IA pode desenvolver o aprendizado, e não apenas dar respostas sem crítica.

Suposições

O que achamos, mas não temos certeza

1. Os alunos não conhecem ou não usam todas as ferramentas disponíveis para apoiar a aprendizagem.
2. Os alunos nem sempre procuram ajuda quando encontram dificuldades.
3. Monitores e professores precisam ter outro tipo de papel na relação com os alunos.
4. É necessário incluir professores e monitores de forma mais ativa no ensino da turma como um todo.

Dúvidas

O que ainda não sabemos

1. Como os alunos usam as ferramentas disponíveis e que problemas enfrentam quando procuram informação?
2. Quais ferramentas são necessárias para que os alunos realmente consolidem o conhecimento?
3. Quem é realmente crucial neste momento do desenvolvimento do aluno?
4. Como acompanhar o aprendizado dos alunos e oferecer um relatório personalizado para cada um?

2.3 Pesquisa de campo

Foram feitas três entrevistas qualitativas em 28/08/2026, com perguntas abertas e roteiro flexível, para entender o contexto, os motivos e os significados por trás do comportamento de busca dos alunos.

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Bloco	Perguntas
Contexto e dados demográficos	Como tem sido sua experiência na universidade? O que te ajudou na jornada até agora? O que te motivou a escolher o curso? Teve alguma dificuldade? Usa alguma ferramenta de pesquisa da PUC (biblioteca, CAPES)? Qual?
Espaço do problema	Já teve algum empecilho ao estudar? Teve dificuldade com o material disponibilizado? Quando não encontra uma informação (prazo, edital, conteúdo), o que faz primeiro? Sente que perde tempo procurando o que deveria ser fácil de achar? Já desistiu de procurar? Já se sentiu sobrecarregado de informação?
Experiências de resolução	Buscou outros meios para estudar? A IA já te ajudou? Pergunta a colegas, grupos de WhatsApp ou Discord, ou aos professores, quando o sistema da PUC não é claro? O que falta nas ferramentas da PUC em comparação com as que você usa fora da faculdade? Se tivesse um único lugar para buscar tudo dos estudos, o que ele teria?

ENTREVISTADOS

Participante	Perfil	Formato	Entrevistador
João Pedro Spózito	Engenharia de Software, 2º período. Usa muito a biblioteca online da PUC; prefere aprender na prática.	Presencial, PUC Minas	Guilherme Lino de Castro Souza
Luiz	Engenharia de Software, 5º período, bolsista ProUni. Pesquisa de forma cada vez mais específica e usa IA para filtrar materiais.	Videochamada	Henrique Temponi Maia
Augusto	Ciência da Computação, 1º período. Ainda montando o próprio método de estudo; muito ligado a prazos.	Presencial, PUC Minas	Lucas Coelho Diniz

HIGHLIGHTS DA PESQUISA, POR TEMA

Tema	O que ouvimos	Relação com a matriz CSD	Impacto no produto
Informação dispersa e mal indexada	João Pedro só conheceu um livro essencial de Matemática Discreta porque a professora indicou: "o Canvas em si não dá os indícios de onde eu encontro o que eu quero". Pediu busca por palavra-chave, porque muita coisa não está no título.	Confirma a suposição de que os alunos não conhecem todas as ferramentas; responde à dúvida sobre como usam as ferramentas.	Catálogo único e busca no conteúdo (RF-04, RF-11).
Confiabilidade e excesso de informação	Luiz separa dois problemas: validar se a informação é segura e achar a que "supre o interesse" de quem pesquisa. Ele e Augusto disseram já ter se sentido sobrecarregados.	Responde à dúvida sobre os problemas na busca.	Selo de revisado, filtros por matéria e tema (RF-15, RF-04).
IA como apoio, não como resposta	Para João Pedro, a IA "encontra e fala sobre" mas não esclarece. Luiz a usa para filtrar e priorizar; Augusto pede que ela explique o caminho, nunca a resposta pronta.	Confirma a certeza de que a IA deve desenvolver o aprendizado.	Triagem com encaminhamento a um monitor humano (RF-05, RF-10).
Prazos e organização	Augusto quer "as datas" em um só lugar e cita uma professora que publica o cronograma completo como exemplo a seguir. Os três falaram da dificuldade de adaptar a rotina.	Confirma a suposição sobre o papel de professores e monitores.	Calendário acadêmico e tarefas de estudo (RF-17, RF-12).
Aprender na prática	João Pedro e Augusto preferem "botar a mão na massa" e voltam à teoria quando travam.	Confirma a certeza de que os alunos aprendem de formas diferentes.	Exercícios no site com correção (RF-01, RF-16).

Tema	O que ouvimos	Relação com a matriz CSD	Impacto no produto
Pedir ajuda é o último recurso	Augusto só procura uma pessoa "se estiver no fundo do poço"; antes tenta sozinho, no YouTube e na IA.	Confirma a suposição de que os alunos nem sempre procuram ajuda.	Dúvida registrada no próprio material e horários da monitoria visíveis (RF-02, RF-13).

Novas perguntas para as próximas rodadas: que critérios o aluno usa para decidir que uma fonte é confiável, e como professores veem a padronização de cronogramas e materiais.

2.4 Personas

Três personas sintetizam o público-alvo e orientam as decisões de produto: um aluno comum, um monitor e uma estudante estagiária pesquisadora. Cada uma foi derivada das entrevistas. Os avatares são neutros para não introduzir estereótipos que não surgiram da pesquisa.

B Berto

19 anos · Aluno de graduação · Bolsa acadêmica

BIOGRAFIA

Estudante "comum", com a matéria ainda pouco consolidada. Aprende na prática ("mão na massa"), acorda cedo, treina, trabalha e estuda à noite: tempo curto e agenda apertada.

OBJETIVOS

Aprender de verdade e conseguir colocar o conteúdo em prática, destacando-se sem perder tempo.

DORES

Ter que caçar informação em vários lugares; insegurança de "não sei se sei tudo"; pouco controle sobre a própria agenda.

GANHOS ESPERADOS

Economizar tempo, sentir segurança no que aprendeu e ter uma boa gestão do estudo.

Prático · Centralização · Menos tempo perdido

L Lucas Andrade

22 anos · Monitor · Bolsa de monitoria

BIOGRAFIA

Sintetiza conceitos complexos de programação e gosta de ajudar colegas. Metódico na gestão do tempo, valoriza ferramentas que centralizem o atendimento sem espalhar as conversas em chats pessoais.

OBJETIVOS

Atender os alunos de forma organizada e fornecer dados consolidados das principais dificuldades da turma aos professores.

DORES

Orientar alunos sobre o uso de IA para buscar informação; dificuldade de identificar quais tópicos geram mais gargalos coletivos.

GANHOS ESPERADOS

Comunicação assíncrona e direta; dashboards visuais para gerar relatórios e acompanhar a monitoria.

Dados · Assíncrono · Relatórios

Camila Luzia

20 anos · Estudante e estagiária · ProUni

BIOGRAFIA

Gasta bastante tempo filtrando o grande volume de informação da internet para achar dados seguros e validados. Recorre a IA e buscadores acadêmicos, mas se frustra quando o excesso de dados não responde ao que precisa.

OBJETIVOS

Encontrar artigos, referências e materiais acadêmicos por busca inteligente; usar a IA como triagem inicial, com apoio humano quando necessário.

DORES

Muito material genérico e pouco conteúdo específico da dúvida real; horas filtrando buscas até desistir por não achar resposta confiável.

GANHOS ESPERADOS

Confiança na resposta obtida, pesquisas de qualidade e certeza de que a informação é validada.

Fontes confiáveis · Busca por palavra-chave · IA + humano

3 Product Design

Aqui as evidências viram produto: a proposta de valor para cada persona, as histórias de usuário e os requisitos, a priorização no User Story Map e o projeto de interface.

3.1 Proposta de valor

Para cada persona, o lado direito (perfil do cliente) descreve as tarefas que ela tenta cumprir, as dores que enfrenta e os ganhos que espera. O lado esquerdo (mapa de valor) mostra os produtos e serviços do Hub de Estudos, como eles aliviam cada dor e como criam cada ganho. A tabela de encaixe abaixo de cada mapa mostra a ligação item a item, com o requisito funcional e a história de usuário correspondentes.

RESUMO DA PROPOSTA DE VALOR

Persona	Tarefa principal	Dor principal	Proposta de valor do Hub de Estudos
Berto aluno	Aprender o máximo no pouco tempo livre, praticando.	Caçar material e exercícios em vários lugares e travar ao aplicar o conteúdo.	Materiais, exercícios com correção na hora, monitoria e prazos num só lugar.
Lucas Andrade monitor	Atender a turma e mostrar aos professores onde ela trava.	Dúvidas espalhadas em várias ferramentas, sem contexto e repetidas.	Atendimento centralizado, triagem de dúvidas parecidas e relatório da turma pronto.
Camila Luzia estudante e estagiária	Encontrar referências confiáveis para trabalhos e estágio.	Muito material genérico, sem fonte, e respostas de IA que não resolvem.	Busca no conteúdo, materiais revisados pela equipe de ensino e um monitor quando a triagem não basta.

Proposta de valor para Berto

B

19 anos · Aluno de graduação · Bolsa acadêmica

Estudante "comum", com a matéria ainda pouco consolidada. Aprende na prática ("mão na massa"), acorda cedo, treina, trabalha e estuda à noite: tempo curto e agenda apertada.

MAPA DE VALOR · HUB DE ESTUDOS

PRODUTOS E SERVIÇOS

- **P1** Catálogo de materiais por matéria e tema, com busca
- **P2** Exercícios no site com correção na hora
- **P3** Dúvida registrada no próprio material e atendimento do monitor
- **P4** Horários da monitoria e calendário de prazos
- **P5** Lista das próprias tarefas de estudo

CRIADORES DE GANHOS

- **C1** Busca no conteúdo, não só no título
- **C2** Histórico de acertos mostra o progresso
- **C3** Exercícios na ordem dos temas da matéria
- **C4** Aviso de resposta evita ficar conferindo a plataforma

ALIVIADORES DE DORES

- **A1** Materiais, exercícios, monitoria e prazos num só lugar
- **A2** Correção imediata, com explicação, mostra o que ele já domina
- **A3** Exercícios por tema e dúvida enviada sem sair do material
- **A4** Grade da monitoria e aulões visíveis para não ficar para trás
- **A5** Calendário com as próximas entregas e lista de tarefas

⇄

PERFIL DO CLIENTE · BERTO

GANHOS

- **G1** Economizar tempo procurando o que estudar
- **G2** Ter segurança no que aprendeu
- **G3** Saber aplicar o conteúdo na prática
- **G4** Sobrar tempo para descanso e hobbies

TAREFAS DO CLIENTE

- **T1** Aprender o máximo da matéria no pouco tempo livre, à noite
- **T2** Praticar o conteúdo antes de voltar à teoria
- **T3** Tirar dúvidas quando trava (IA, YouTube, colegas)
- **T4** Organizar a rotina de estudos e os prazos de entrega

DORES

- **D1** Caçar material e exercícios em vários lugares
- **D2** Insegurança ao aprender um conceito novo ("não sei se sei tudo")
- **D3** Frustração ao tentar aplicar o conteúdo e travar
- **D4** Medo de ficar para trás em relação aos colegas
- **D5** Pouco controle sobre a agenda; prazos se perdem

ENCAIXE ENTRE OS DOIS LADOS (FIT)

Dor ou ganho (perfil do cliente)	Como o Hub de Estudos responde (mapa de valor)	Requisitos	Histórias
D1 · Caçar material em vários lugares	A1 · Catálogo único por matéria e tema	RF-04 · RF-11	H05 · H03
D2 · Insegurança com conceito novo	A2 · Correção imediata com explicação	RF-01 · RF-16	H02
D3 · Trava ao aplicar o conteúdo	A3 · Exercícios por tema e dúvida no material	RF-01 · RF-02 · RF-10	H02 · H09
D4 · Medo de ficar para trás	A4 · Horários da monitoria e aulões	RF-13 · RF-18	H01 · H14
D5 · Pouco controle da agenda	A5 · Calendário e lista de tarefas	RF-17 · RF-12	H13 · H07
G1 · Economizar tempo	C1 · Busca no conteúdo e nas palavras-chave	RF-11	H03
G2 · Segurança no que aprendeu	C2 · Histórico de acertos	RF-01	H02
G3 · Aplicar na prática	C3 · Exercícios na ordem dos temas	RF-01 · RF-16	H02
G4 · Tempo livre	C4 · Aviso quando a dúvida é respondida	RF-03	H10

Proposta de valor para Lucas Andrade

22 anos · Monitor · Bolsa de monitoria

Sintetiza conceitos complexos de programação e gosta de ajudar colegas. Metódico na gestão do tempo, valoriza ferramentas que centralizem o atendimento sem espalhar as conversas em chats pessoais.

MAPA DE VALOR · HUB DE ESTUDOS

PRODUTOS E SERVIÇOS

- **P1** Painel de dúvidas com status e histórico
- **P2** Relatório das dúvidas da turma em gráficos
- **P3** Cadastro dos horários de atendimento
- **P4** Publicação e revisão de materiais e exercícios
- **P5** Enquete de temas para aulão

CRIADORES DE GANHOS

- **C1** Aviso de nova dúvida e resposta pela própria plataforma
- **C2** Respostas antigas reaproveitadas pela triagem
- **C3** Relatório pronto para levar ao professor
- **C4** Exercícios publicados viram exemplo nas respostas; aulão nos temas mais votados

ALIVIADORES DE DORES

- **A1** Dúvidas, horários e materiais num só lugar
- **A2** Cada dúvida chega com matéria, tema e material de origem
- **A3** Relatório por matéria e tema mostra onde a turma trava
- **A4** Antes de enviar, o aluno vê dúvidas parecidas já respondidas

PERFIL DO CLIENTE · LUCAS ANDRADE

GANHOS

- **G1** Atendimento organizado e assíncrono
- **G2** Economizar tempo com dúvidas repetidas
- **G3** Professores satisfeitos com dados claros da turma
- **G4** Ensinar com exemplos práticos

DORES

- **D1** Perder tempo alternando entre várias ferramentas e chats
- **D2** Dúvidas chegam sem contexto; falta informação para responder
- **D3** Não saber quais tópicos geram mais dúvidas coletivas
- **D4** Responder várias vezes as mesmas perguntas

TAREFAS DO CLIENTE

- **T1** Atender os alunos nos horários de monitoria
- **T2** Responder dúvidas com exemplos práticos
- **T3** Garantir que o conteúdo repassado está correto
- **T4** Repassar aos professores onde a turma trava
- **T5** Manter boa relação com alunos e professores

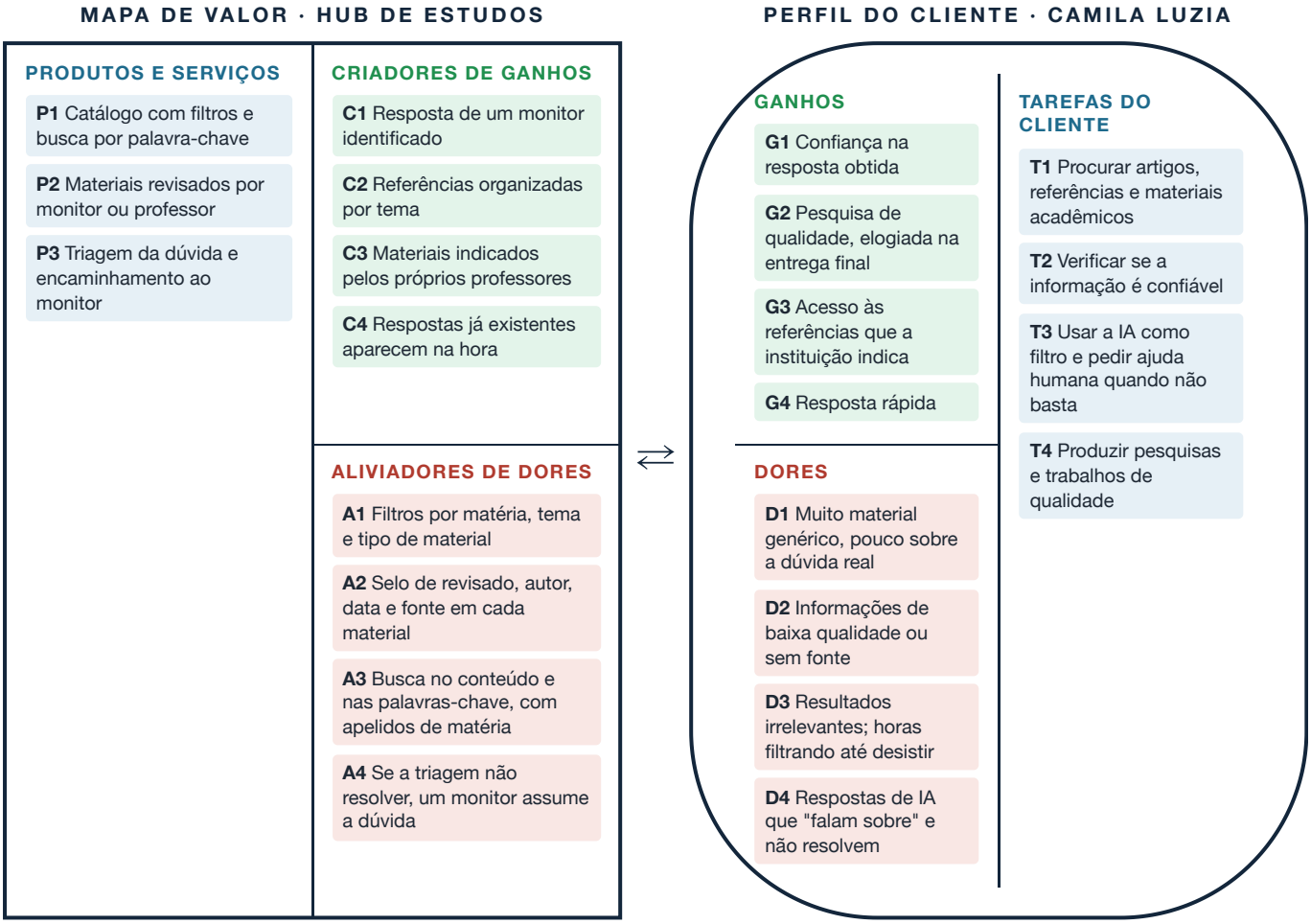
ENCAIXE ENTRE OS DOIS LADOS (FIT)

Dor ou ganho (perfil do cliente)	Como o Hub de Estudos responde (mapa de valor)	Requisitos	Histórias
D1 · Várias ferramentas e chats	A1 · Atendimento centralizado	RF-02 · RF-07 · RF-13	H05 · H06
D2 · Dúvida sem contexto	A2 · Dúvida ligada à matéria, tema e material	RF-02	H09
D3 · Não sabe o que trava a turma	A3 · Relatório por matéria e tema	RF-08	H06 · H12
D4 · Mesmas perguntas várias vezes	A4 · Triagem por dúvidas parecidas	RF-05	H08
G1 · Atendimento assíncrono	C1 · Aviso de nova dúvida e resposta no site	RF-06 · RF-10	H08
G2 · Menos dúvidas repetidas	C2 · Respostas reaproveitadas	RF-05	H08
G3 · Dados para o professor	C3 · Relatório pronto	RF-08	H12
G4 · Ensinar com exemplos	C4 · Exercícios publicados e aulão por enquete	RF-14 · RF-16 · RF-18	H11 · H14

Proposta de valor para Camila Luzia

20 anos · Estudante e estagiária · ProUni

Gasta bastante tempo filtrando o grande volume de informação da internet para achar dados seguros e validados. Recorre a IA e buscadores acadêmicos, mas se frustra quando o excesso de dados não responde ao que precisa.



ENCAIXE ENTRE OS DOIS LADOS (FIT)

Dor ou ganho (perfil do cliente)	Como o Hub de Estudos responde (mapa de valor)	Requisitos	Histórias
D1 · Material genérico	A1 · Filtros por matéria, tema e tipo	RF-04	H04 · H05
D2 · Informação sem fonte	A2 · Selo de revisado, autor, data e fonte	RF-15 · RNF-09	H04 · H11
D3 · Resultados irrelevantes	A3 · Busca no conteúdo e nas palavras-chave	RF-11	H03
D4 · IA que não resolve	A4 · Encaminhamento a um monitor	RF-10	H08
G1 · Confiança na resposta	C1 · Resposta de monitor identificado	RF-10 · RF-15	H08
G2 · Pesquisa de qualidade	C2 · Referências por tema	RF-04 · RF-14	H04
G3 · Referências da instituição	C3 · Materiais indicados pelos professores	RF-14	H11
G4 · Resposta rápida	C4 · Triagem com respostas existentes	RF-05	H08

3.2 Histórias de usuário

A especificação segue a estrutura "eu como [persona], quero [necessidade], para [motivo]". As histórias descrevem a necessidade, sem fixar a solução; a última coluna indica os requisitos funcionais que atendem cada uma.

ID	Eu como...	Quero / preciso...	Para...	Requisitos
H01	Aluno (Berto)	Saber os dias e horários de atendimento da monitoria de cada matéria	Me programar com antecedência e participar das sessões de apoio	**RF-13**
H02	Aluno (Berto)	Praticar com exercícios da matéria e saber na hora se acertei	Fixar o conteúdo de forma prática	**RF-01 · RF-16**
H03	Estagiária (Camila)	Pesquisar materiais por palavras-chave	Encontrar conteúdos específicos mesmo quando o assunto não está no título	**RF-11**
H04	Estagiária (Camila)	Acessar referências e materiais indicados pela instituição e revisados pela equipe de ensino	Consultar conteúdos confiáveis sem procurar em vários lugares	**RF-04 · RF-15**
H05	Monitor (Lucas)	Encontrar num único lugar os principais recursos de estudo das matérias	Reduzir o tempo gasto procurando informação em diferentes plataformas	**RF-04 · RF-14**
H06	Monitor (Lucas)	Ver de forma consolidada as dúvidas mais frequentes da turma	Entender onde a turma trava e repassar os pontos críticos aos professores	**RF-07 · RF-08**
H07	Aluno (Berto)	Organizar minhas tarefas e prazos de estudo em um só lugar	Gerenciar minha rotina com pouco tempo livre e não perder entregas	**RF-12 · RF-17**
H08	Estagiária (Camila)	Receber uma primeira orientação rápida para a minha dúvida e, se ela não bastar, ser atendida por um monitor	Resolver a dúvida rápido sem ficar sem apoio humano quando precisar	**RF-05 · RF-06 · RF-10**
H09	Aluno (Berto)	Registrar uma dúvida a partir do material que estou estudando	Esclarecer pontos específicos sem perder o contexto	**RF-02**
H10	Aluno (Berto)	Ser avisado quando a minha dúvida for respondida	Acompanhar o andamento sem precisar verificar manualmente	**RF-03 · RF-07**
H11	Professor ou monitor	Publicar materiais de estudo e revisar os publicados pela turma	Disponibilizar conteúdo confiável e organizado	**RF-14 · RF-15 · RF-19**
H12	Professor ou monitor	Receber relatórios consolidados das dúvidas da turma	Ajustar as aulas aos pontos de maior dificuldade	**RF-08 · RF-19**
H13	Aluno (Berto)	Ver os prazos e eventos de todas as matérias em um único calendário	Acompanhar provas e entregas sem consultar vários lugares	**RF-17**
H14	Monitor (Lucas)	Saber quais temas a turma mais quer revisar antes de marcar um aulão	Concentrar o aulão onde há mais dúvida	**RF-18**

3.3 Requisitos

Os IDs RF-09 e RES-02 da versão anterior foram retirados: um repetia o RF-05 e o outro virou o RF-13. A equivalência completa está no arquivo 05_Historias_Mapa_de_Valor_e_Requisitos.pdf.

REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Histórias
RF-01	**Resolução de exercícios**	O sistema deve mostrar exercícios por matéria e tema, receber a resposta do aluno, corrigir na hora com base no gabarito, exibir a explicação e guardar o histórico de acertos do aluno.	Média	H02
RF-02	**Registro de dúvida**	O aluno deve poder registrar uma dúvida informando matéria, tema e descrição, a partir de um material ou da área de dúvidas; a dúvida fica visível para os monitores da matéria.	Alta	H09 · H08
RF-03	**Aviso de resposta**	O sistema deve avisar o aluno, no painel de notificações, quando uma dúvida dele receber resposta.	Alta	H10
RF-04	**Catálogo de materiais**	O sistema deve reunir em um catálogo único os materiais publicados (resumos, listas, projetos, provas e referências), organizados por matéria e tema, com filtros por matéria, tema e tipo.	Alta	H04 · H05
RF-05	**Triagem da dúvida**	Antes do envio de uma dúvida, o sistema deve mostrar dúvidas parecidas já respondidas e materiais relacionados ao texto digitado.	Média	H08
RF-06	**Aviso de nova dúvida**	O sistema deve avisar os monitores da matéria quando um aluno registrar uma nova dúvida.	Média	H08
RF-07	**Histórico e status das dúvidas**	O sistema deve manter o histórico das dúvidas e pedidos de ajuda com o status de cada um (aberta, em atendimento, respondida), visível para o autor e para a equipe de ensino.	Média	H06 · H10
RF-08	**Relatório das dúvidas da turma**	O sistema deve gerar para professores e monitores um relatório das dúvidas da turma, com gráficos por matéria e por tema e a lista dos tópicos mais recorrentes.	Média	H06 · H12
RF-10	**Encaminhamento ao monitor**	Quando a triagem não resolver, o aluno deve poder encaminhar a dúvida a um monitor da matéria, que responde pela própria plataforma.	Alta	H08
RF-11	**Busca por palavra-chave**	O sistema deve buscar o termo digitado no título, na descrição e nas palavras-chave dos materiais, sem diferenciar maiúsculas e acentos, e reconhecer apelidos de matéria (ex.: "aeds2", "calc").	Alta	H03
RF-12	**Organização das tarefas de estudo**	O aluno deve poder criar, editar, excluir e mudar o status (a fazer, fazendo, feito) das próprias tarefas de estudo, cada uma com prazo e matéria.	Baixa	H07
RF-13	**Horários da monitoria**	Monitores devem cadastrar seus horários de atendimento (dia, horário, local ou link); os alunos consultam a grade semanal e veem quem está atendendo no momento.	Alta	H01
RF-14	**Publicação de materiais**	Usuários logados devem poder publicar, editar e excluir os próprios materiais, informando título, matéria, tema, tipo, descrição, palavras-chave e arquivo.	Alta	H05 · H11
RF-15	**Revisão de materiais**	Monitores e professores devem poder marcar um material como revisado; o catálogo mostra o selo de revisado, o autor e a data de publicação.	Média	H04 · H11
RF-16	**Cadastro de exercícios**	Monitores e professores devem poder cadastrar, editar e excluir exercícios com enunciado, alternativas, gabarito e explicação, por matéria e tema.	Média	H02

ID	Requisito	Descrição	Prioridade	Histórias
RF-17	**Calendário acadêmico**	O sistema deve permitir cadastrar provas, trabalhos e aulões e mostrar um calendário mensal com a lista das próximas entregas de cada aluno.	Média	H13 · H07
RF-18	**Enquete de aulão**	Monitores e professores devem poder criar enquetes com temas para um aulão; os alunos votam e o resultado aparece em gráfico.	Média	H14
RF-19	**Acesso por cargo**	O usuário deve entrar com e-mail institucional e senha; o sistema libera as funções conforme o cargo (aluno, monitor ou professor).	Alta	H11 · H12

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Atributo	Requisito	Descrição e meta	Prioridade
RNF-01	Usabilidade	**Responsividade**	Todas as telas devem se adaptar a celular (a partir de 360 px de largura), tablet e computador, sem rolagem horizontal.	Alta
RNF-02	Desempenho	**Tempo de resposta da busca**	A busca deve mostrar os resultados em até 2 segundos para um catálogo de até 1.000 materiais.	Alta
RNF-03	Desempenho	**Leveza em computadores antigos**	Cada página deve abrir em até 3 segundos em um computador com 4 GB de memória, transferindo no máximo 2 MB no primeiro acesso.	Média
RNF-04	Usabilidade	**Facilidade de uso**	Um aluno que nunca usou o sistema deve conseguir encontrar um material e registrar uma dúvida sem treinamento, em no máximo 3 cliques a partir da página inicial.	Média
RNF-05	Acessibilidade	**Acessibilidade**	As telas devem seguir o nível AA da WCAG 2.1: contraste mínimo de 4,5:1, navegação completa pelo teclado e texto alternativo nas imagens.	Média
RNF-06	Segurança	**Controle de acesso por cargo**	Funções da equipe de ensino (publicar exercícios, revisar, relatórios e enquetes) só ficam disponíveis para monitores e professores; quem abrir o endereço direto sem permissão vê um aviso e não acessa os dados.	Alta
RNF-07	Confiabilidade	**Integridade dos dados**	Se uma gravação falhar, o sistema deve avisar o usuário e manter o que foi digitado; nenhum cadastro pode ficar gravado pela metade.	Alta
RNF-08	Disponibilidade	**Disponibilidade**	A versão publicada deve ficar no ar pelo menos 99% do tempo durante o semestre letivo, principalmente das 7h às 23h, quando há aulas e monitoria.	Média
RNF-09	Confiabilidade	**Confiabilidade da informação**	Todo material exibido deve mostrar autor, data de publicação e fonte ou link de origem; o que ainda não foi revisado por monitor ou professor aparece sinalizado como "não revisado".	Alta

RESTRIÇÕES DO PROJETO

ID	Restrição	Descrição
RES-01	**Tecnologias web padrão**	O front-end deve ser feito apenas com HTML, CSS e JavaScript. É proibido usar outras linguagens de programação, como Java, PHP, .NET ou Python (regra da disciplina).
RES-03	**Armazenamento de dados**	Durante as sprints, os dados ficam em um arquivo db.json servido pelo JSON Server como API REST. O projeto não terá servidor de back-end próprio.
RES-04	**Prazo e equipe**	O sistema deve ser construído por 6 alunos em três sprints, com entrega final em 29/11/2026; cada integrante entrega uma funcionalidade por sprint.
RES-05	**Custo zero**	O projeto não pode depender de serviços pagos: hospedagem, bibliotecas e ferramentas precisam ser gratuitas.

3.4 Priorização: User Story Map e MVP

As histórias foram organizadas na narrativa de uso (horizontal) e priorizadas por release (vertical). A **Release 1 (MVP)** corresponde à fatia que permite ao usuário completar a jornada de ponta a ponta.

Jornada →	Acessar a plataforma	Encontrar conteúdo	Estudar e praticar	Tirar dúvidas	Acompanhar a turma	Organizar-se
Passos	**Criar conta / entrar**	**Buscar e filtrar**	**Abrir e praticar**	**Perguntar e escalar**	**Publicar e analisar**	**Planejar**
Release 1 MVP	Criar conta e entrar (e-mail institucional)	Catálogo + busca por palavra-chave + filtro por disciplina	Abrir a página do estudo	Comentar / registrar dúvida · Pedir ajuda ao monitor	Publicar estudo	Notificações básicas de resposta
Release 2	Recuperar senha · Perfil e cargos	Centralizar referências acadêmicas	Resolver exercícios no site · Favoritar e marcar progresso	Triagem por IA · Chat com o monitor	Painel de dúvidas + relatório para o professor	Calendário (importar do Canvas)
Release 3 Backlog futuro	Autenticação em 2 fatores	—	Trilhas de estudo recomendadas	Sugestão de monitor por IA	Enquete de aulão · Exportar relatório	Quadro Kanban de estudos

> **Leitura do mapa:** lido da esquerda para a direita, o mapa conta a jornada do usuário; de cima para baixo, mostra a prioridade. A linha da Release 1 corta o mapa na fatia mínima que já entrega valor: o aluno consegue acessar, encontrar, estudar, tirar dúvida e ser atendido, enquanto a equipe publica conteúdo.

3.5 Projeto de interface

O projeto de interface tem 11 telas desktop (D01 a D11), os estados alternativos do desktop (vazio, carregando, erro e sem permissão), 36 telas mobile (M01 a M36) e 4 fluxos de usuário (F1 a F4). O cabeçalho muda conforme o cargo: o visitante vê só Início e Entrar; o aluno ganha Calendário, Dúvidas & Feedback, Mensagens e Notificações; monitor e professor ganham Publicar, as ações de revisão e a enquete de aulão. O conjunto completo está em docs/files/06_Wireframes_e_User_Flow.pdf, e as referências a requisitos nas telas usam os IDs da versão anterior (ver a equivalência no arquivo 05).

WIREFRAMES

Código	Tela	Para que serve
D01 · M01–M03	Início: catálogo de estudos	Catálogo com busca e filtros. Tela pública: o visitante vê tudo, mas favoritar e comentar exigem login.
D02 · M05–M06	Entrar / Criar conta	Duas abas no mesmo formulário; só e-mail institucional.
D03 · M13–M15	Estudo e página da matéria	Leitura do material, comentários e dúvidas; a equipe vê "Marcar revisado" e "Excluir".
D04 · M16–M17	Publicar estudo	Só monitor e professor; o aluno que digitar o endereço vê o estado sem permissão.
D05 · D11	Perfil e Configurações	Menu do avatar, preferências, privacidade e acessibilidade.
D06 · M08–M10	Calendário	Prazos e eventos das matérias em semana e mês.
D08 · M18–M21	Mensagens	Conversa com o monitor e caixa de entrada; fora do horário a dúvida fica na fila.
D09 · M07	Notificações	Painel rápido e página com histórico.
D10 · M22–M27	Dúvidas & Feedback	Dúvidas da turma, envio com triagem por dúvidas parecidas, aulões e avaliação da plataforma.

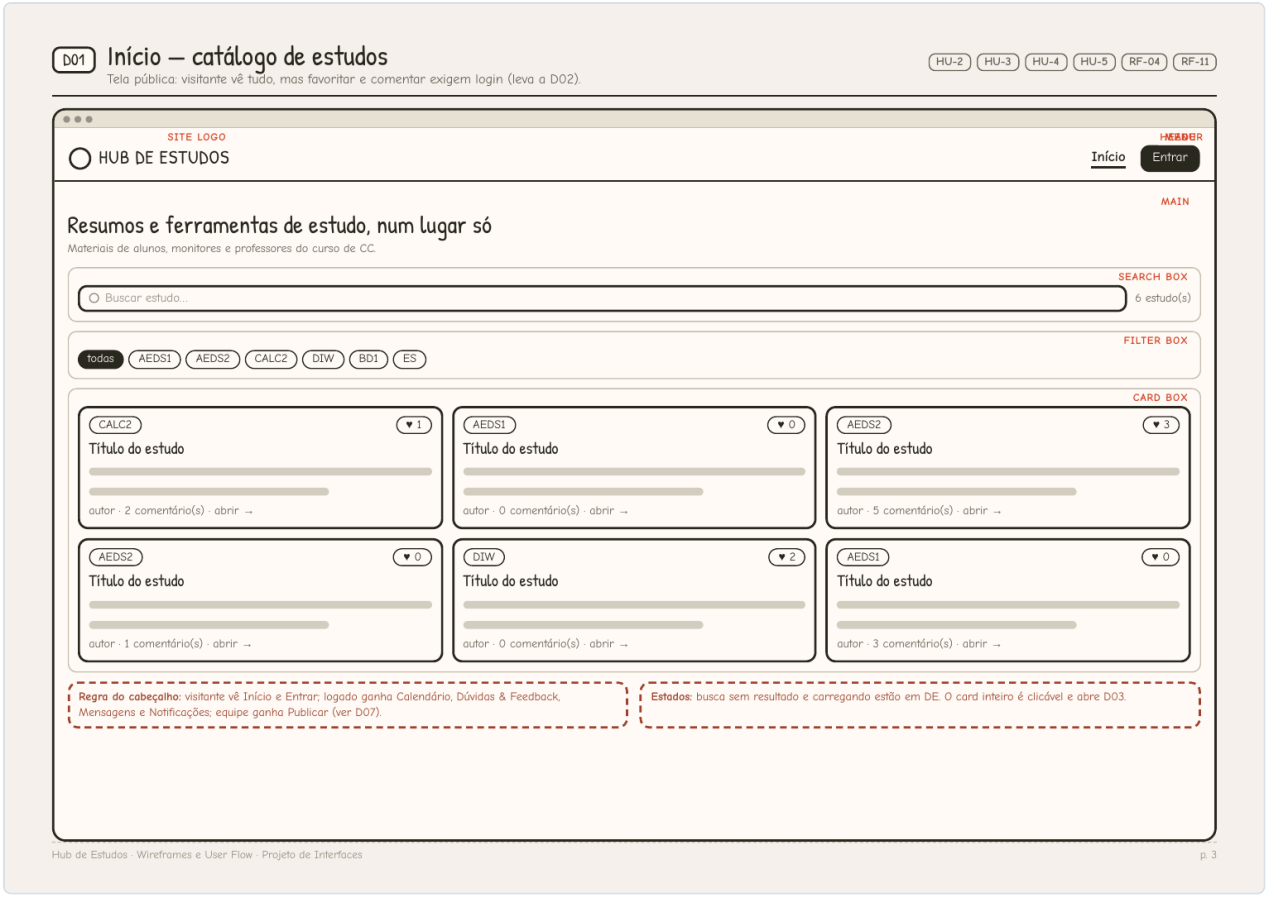


Figura 1 · D01 Início: catálogo de estudos (desktop)



Figura 2 · D10 Dúvidas & Feedback: painel das dúvidas da turma (desktop)

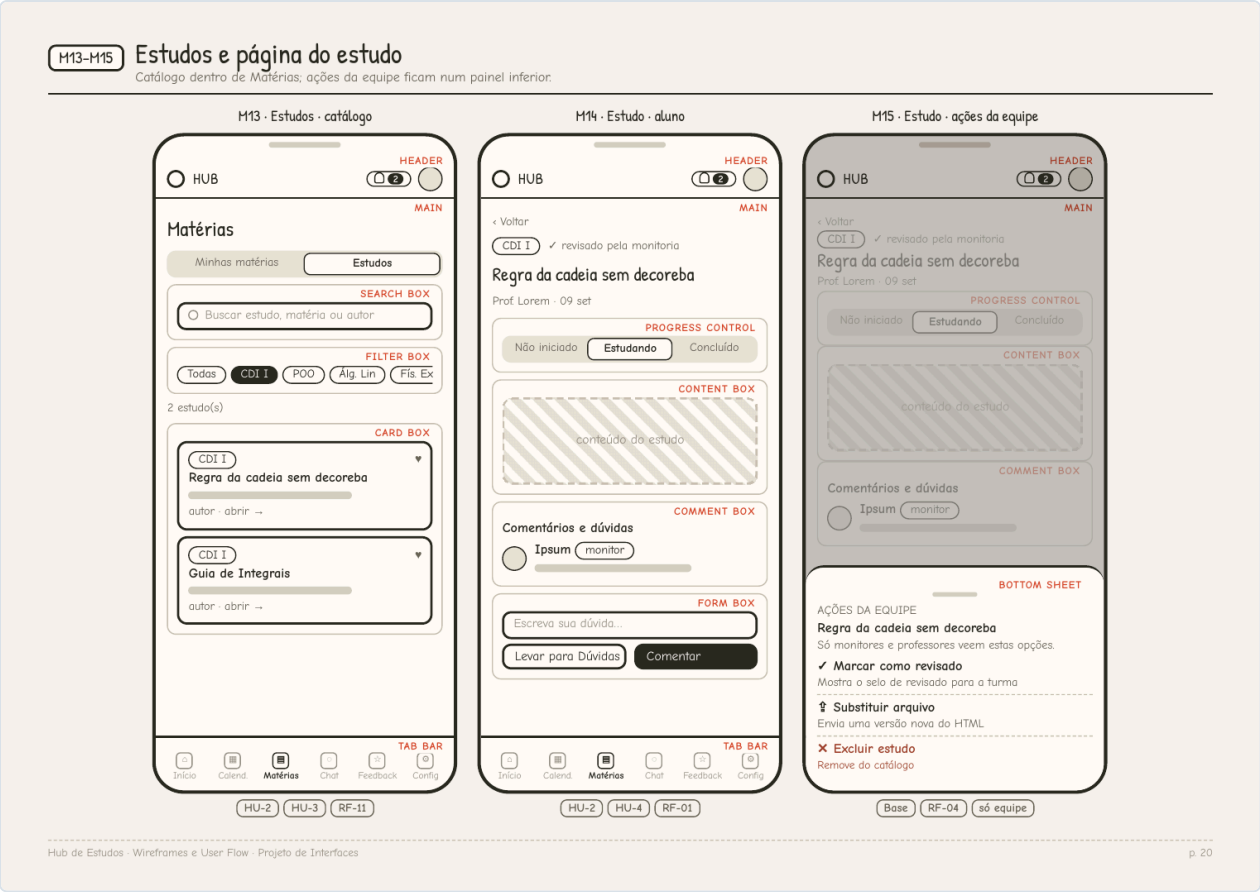


Figura 3 · M13 a M15: catálogo e página do estudo (mobile)

USER FLOW

Fluxo	Tarefa	Caminho
F1	Acessar o sistema	O visitante tenta usar algo que exige conta, entra ou cria a conta e volta para onde estava.
F2	Encontrar e estudar um material	Busca, filtros e abertura do estudo, incluindo o estado vazio da busca e a saída que ele oferece.
F3	Tirar uma dúvida com a monitoria	Triagem por dúvidas parecidas, envio ao monitor, fila fora do horário e encerramento.
F4	Da dúvida repetida ao aulão	O painel da turma vira ação: a equipe abre uma enquete e o aulão escolhido entra no calendário.

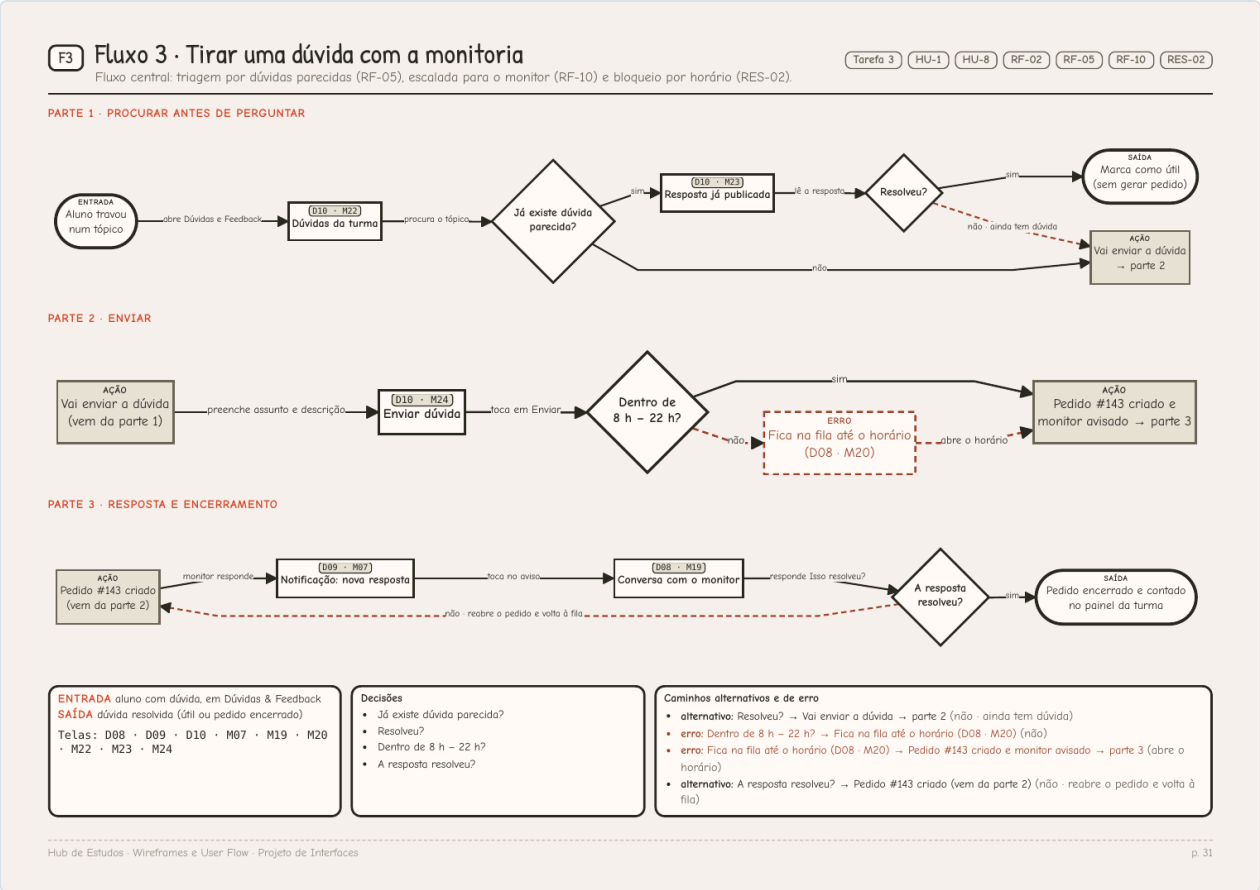


Figura 4 · F3 Tirar uma dúvida com a monitoria

PROTÓTIPO INTERATIVO

O protótipo navegável está publicado em mavilaa.github.io/hub-estudos-prototipo e o código fica na pasta codigo/public do repositório.

4 Metodologia

O projeto adota uma abordagem ágil, organizada em sprints, com papéis distribuídos entre os integrantes e o acompanhamento das tarefas em um quadro Kanban.

4.1 Ferramentas

Ambiente	Ferramenta	Uso
Quadro do projeto	Miro	Matriz CSD, stakeholders, personas, proposta de valor, histórias e Kanban.
Repositório	GitHub	Código, documentação e versões dos artefatos.
Protótipo	GitHub Pages	Publicação do protótipo navegável.
Desenvolvimento	Visual Studio Code, HTML, CSS e JavaScript	Construção das telas e funcionalidades.
Dados	JSON Server	API REST sobre o arquivo db.json durante as sprints.

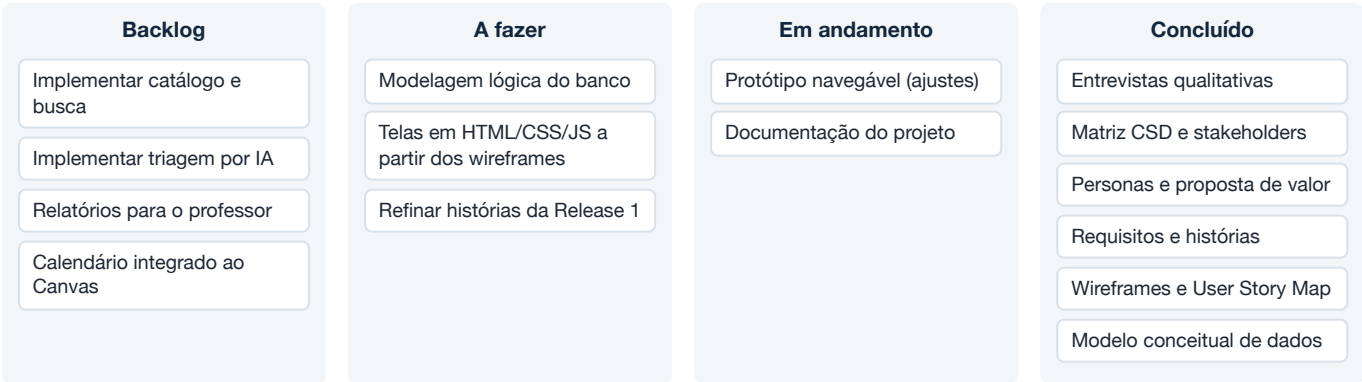
4.2 Organização da equipe e divisão de papéis

Integrante	Papel principal	Responsabilidades
Arthur Victor Alves	Coordenação e documentação	Organização das entregas, documentação do projeto e integração dos artefatos.
Guilherme Lino de Castro Souza	Pesquisa & UX / Protótipo	Condução de entrevistas, personas e construção do protótipo navegável.
Henrique Temponi Maia	Pesquisa & UX / Requisitos	Entrevistas, síntese da pesquisa e levantamento de requisitos e histórias.
Lucas Coelho Diniz	Desenvolvimento front-end	Implementação das telas em HTML, CSS e JavaScript.
Gustavo Martins de Ávila	Front-end / UI	Layout, componentes de interface e responsividade.
Gustavo Henrique Santos e Silva	Back-end e dados	Modelagem de dados e lógica de persistência da aplicação.

Divisão de papéis proposta para a organização do trabalho; os integrantes colaboram entre as frentes conforme a demanda de cada sprint.

4.3 Quadro de controle de tarefas: Kanban

O acompanhamento das atividades é feito em um quadro Kanban com quatro colunas. O quadro abaixo reflete o estado ao final da fase de Product Design (setembro de 2026).



O quadro é mantido no ambiente do grupo no Miro e versionado no repositório da equipe no GitHub.

5 Referências bibliográficas

COHN, Mike. *User Stories Applied*: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

COOPER, Alan. *The Inmates Are Running the Asylum*: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity. Indianapolis: Sams Publishing, 2004.

GOTHELF, Jeff; SEIDEN, Josh. *Lean UX*: Designing Great Products with Agile Teams. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.

NIELSEN NORMAN GROUP. *Personas*: Study Guide. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/persona. Acesso em: set. 2026.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves; BERNARDA, Greg; SMITH, Alan. *Value Proposition Design*: How to Create Products and Services Customers Want. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.

PATTON, Jeff. *User Story Mapping*: Discovering the Whole Story Behind the Product. Sebastopol: O'Reilly Media, 2014.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software*: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide*: O Guia Definitivo para o Scrum. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: set. 2026.

W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: out. 2026.

> Repositório do projeto: github.com/ICEI-PUC-Minas-CC-TI/TI2-Projeto-HUB
> Protótipo navegável: mavilaa.github.io/hub-estudos-prototipo